

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド39枚) 全98問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

6.呼吸器part2	39枚	98問
------------	-----	-----

6 呼吸器part2

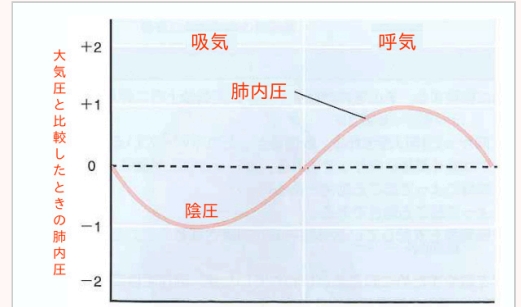
出典:解剖生理(呼吸器 part2).pdf(スライド39枚) 全98問

呼吸に伴う圧の変化

- 吸気時には肺が広がるので、肺内圧は大気圧より
 1 ① なる。この圧を ② といい、この圧によっ
 ★ て空気が肺内に吸い込まれる。

- ① 低く
 いんあつ
 ② 陰圧

まとめると、吸気時の肺内圧は**大気圧より低くなる(陰圧)**。図の縦軸は「大気圧と比較したときの肺内圧」で、0が大気圧と同じ。



スライド33の図

- 呼気時には肺内の容量が減少するので、肺内圧は大
 2 気圧より ① なる(②)。そのため、通常の
 ★ 呼気は全く ③ を要しない。

- ① 高く
 ようあつ
 ② 陽圧
 ③ 努力

まとめると、呼気時の肺内圧は**大気圧より高くなる(陽圧)**なので、**自然と肺から気体が出て行く**。だから通常の呼気は**全く努力を要しない**。No.1 の図の右半分(呼気)で、肺内圧が0より上にあることを確認しよう。

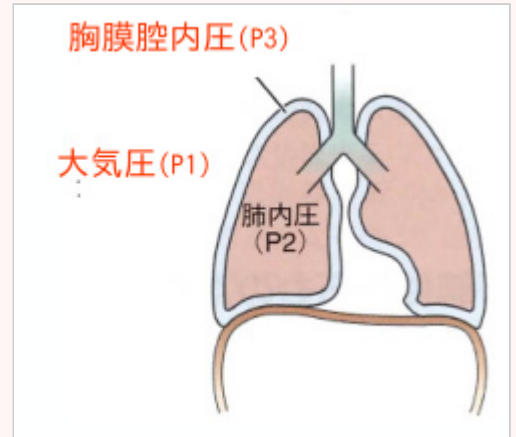
□□□ 肺の表面を覆う2葉の胸膜の間のスペースを

3 ① という。その内圧は、正常では大気圧より

★★ ② 圧 (③) になっている。そのため、息を吐いても肺は ④ しない。

- ① 胸膜腔
② 低い
③ 陰圧
④ 虚脱

まとめると、正常では内圧が**大気圧より低い(陰圧)**ので、肺は**虚脱しない**。2葉の胸膜は、肺実質を覆う**臓側胸膜**と**壁側胸膜**(呼吸器part1)。図のP3が**胸膜腔**の内圧(**胸膜腔内圧**)、P1が大気圧、P2が肺内圧。この**陰圧**が失われると**気胸**になる(No.5)。



スライド34の図(左)

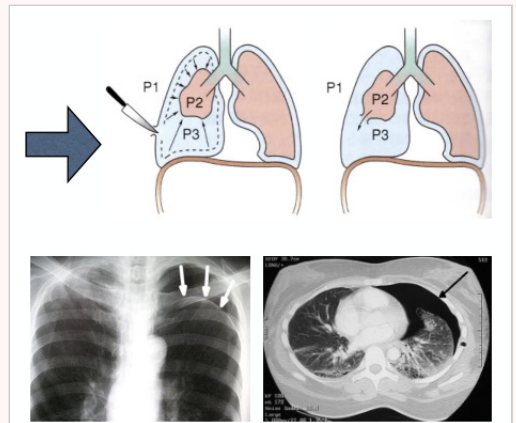
□□□ 2葉の胸膜の間のスペース(No.3)に空気が流入する

4 のは、胸郭をナイフで刺されて ① に穴が開いた場合や、肺実質を覆う ② に穴が開いた場合

★★★ である。後者の場合も、肺内圧がこのスペースの内圧より ③ ので、その穴から空気が流入する。

- ① 壁側胸膜
② 臓側胸膜
③ 大きい

図の中央が**胸郭をナイフで刺されて壁側胸膜に穴が開く**場合、右が**臓側胸膜に穴が開く場合(肺内圧が胸膜腔内圧より大きいので、空気が胸膜腔内に流入する)**。どちらも**胸膜腔(P3)**に空気が入り込み、肺(P2)がしぼんでいる。



スライド34の図(中央・右)と写真

□□□ 2葉の胸膜の間のスペース(No.3)に空気が流入すると、その空間の ①。その結果、2葉の胸膜が離れてしまい、肺は ② のために ③ してしまう。このような状態を ④ という。

- ① 陰圧が失われる
② 自らの弾性
③ 虚脱^{きょだつ}
④ 気胸^{ききょう}

スライドの文は「**臓側胸膜と壁側胸膜が離れてしまい**、肺は**自らの弾性のために虚脱**してしまう」(後半は太字)。スライド34のタイトルどおり、**胸膜腔内圧の陰圧が無くなる**と**気胸**になる。胸膜直下の**嚢胞**^{のうほう}が破れて起こる**自然気胸**はNo.98。

肺気量分画

□□□ 静かに呼吸をしているときに肺に出入りしている空気の量を ① とい、② である。そのうち
★★ ③ は肺胞に到達せず気道に留まり、ガス交換に関与しない。これを ④ という。

- ① 1回換気量
② 約500ml
③ 150ml^{しきうりょう}
④ 死腔量

死腔量の空気は肺胞まで届かないので、ガス交換には使われない。No.9 の図の中央の小さな波が、安静時の呼吸。

□□□ 普段の呼吸よりさらに多く吸い込むことができる空気の量を ① (②) という。また、普通に息を吐いた状態から努力して呼出しうる空気の量を ③ (④) という。

- ① 予備吸気量
② 約3,100ml
③ 予備呼気量
④ 約1,200ml

予備吸気量は1回換気量の約6倍、予備呼気量は1回換気量の約2.5倍にあたる。

□□□ 最大限努力して空気を呼出しても、肺内から全く空気がなくなる訳ではない。このとき肺内に残る空気の量を ① (②) という。呼気後も空気が残っているおかげで、肺胞は ③。

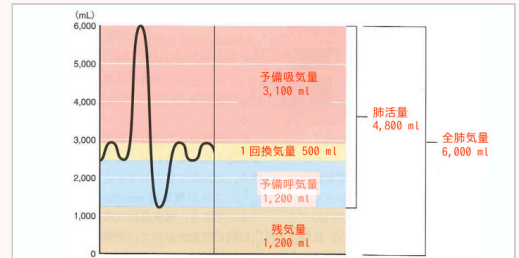
- ① 残気量^{ざんきりょう}
② 約1,200ml
③ つぶれずにいられる

予備呼気量(No.7)と**残気量**は、どちらも**約1,200ml**。

□□□ ①・②・③ の3つを合わせたものを
 9 ④ という(式: ④ = ① + ② +
 ★★ ③)。

- ① 1回換気量
- ② 予備吸気量
- ③ 予備呼気量
- ④ 肺活量

式(肺活量=1回換気量+予備吸気量+予備呼気量)は、
 スライドで太字。図は健康な成人男性の肺気量分画。右側
 の括弧で、肺活量と全肺気量(No.11)の範囲を確認しよ
 う。



スライド35の図

□□□ No.9 で3つを合わせた量は、男性で ①、女性で
 10 ② である。
 ★★

- ① 約4,800ml
- ② 約3,100ml

No.9 の図(健康な成人男性)の右側の括弧の値が、男性
 の値。

□□□ No.9 で3つを合わせた量に No.8 の量を加えたもの
 11 を ① (②) という。このような肺気量分画を
 ★ 測る呼吸機能検査の器械を ③ という。

- ① ぜんはいきりょう 全肺気量
- ② 約6,000ml
- ③ スパイロメータ(スパイロメーター)

スライド35の図の副題は「スパイロメーターによる解析」。

聴診と呼吸音

- 聴診器で低音を聴くときは ① を、高音を聴くとき
 12 は ② を使う。また、1枚の膜で低周波数と高周
 ★★ 波数の両方に対応するものとして示されている膜を
③ という。

- ① ベル面
 ② 膜面(ダイアフラム面)
 ③ サスペンデッドダイアフラム

図でベル面と膜面(ダイアフラム面)の位置を確認しよう。



スライド36の図(聴診器)

- 聴診では、① と ② の心音は低音として、
 13 ③ と ④ の心音は高音として聴く。
 ★★★

- ① 僧帽弁 (そうぼうべん)
 ② 三尖弁 (さんせんべん)
 ③ 大動脈弁
 ④ 肺動脈弁

低音はベル面、高音は膜面で聴く(No.12)。

- 聴診で、心音以外に高音として聴くものには、呼吸音
 14 のほかに ① や、② のときの音がある。
 ★★

- ① 腸雑音 (ちょうざつおん)
 ② 血圧測定

高音なので、膜面で聴く(No.12の図のいちばん下の文)。

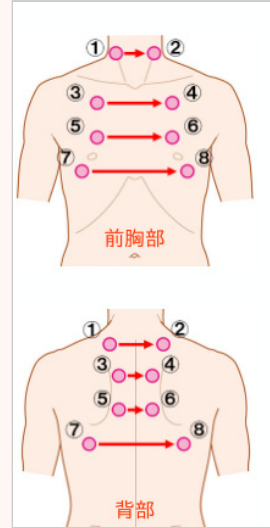
□□□ 聴診では、基本的に1部位ごとに 以上を聴く。

15

★

① 1呼吸 (1吸気+1呼気)

図は、前胸部と背部で聴診する部位と順番 (①→②→…) の例。



スライド36の図 (聴診の部位)

□□□ 正常な呼吸運動では、 の方が より 以上長い。

16

★★

① 呼気相

② 吸気相

③ 2倍

スライドの文は「呼気相の方が吸気相より2倍以上長い」 (青字・太字・下線)。呼吸パターンの図 (No.69) でも、正常呼吸は「呼気相>吸気相」と書かれている。

□□□ 正常な呼吸音には、 と がある。

17

★

① 気管支呼吸音

② 肺胞呼吸音

どちらも正常な呼吸音で、異常な呼吸音 (副雑音、No.18) とは区別する。

□□□ 異常な呼吸音 (副雑音) には、 と がある。このうち、ギュギュと聞こえるのは で、 の場合などに聞かれる。

18

★

重要

① ラ音

② 胸膜摩擦音

③ 胸膜炎

ラ音には、連続性のもの (No.19・No.20) と 断続性のもの (No.22・No.23) がある。

□□□ ヒューヒュー・ピーピーと聞こえる副雑音を () といい、 の場合などに聞かれる。

19

★★

① ウィーズ

② 笛音

③ 喘息

スライド40の題は「ウィーズ (連続性高調性) 喘息」。

□□□ グーグーと聞こえる副雑音を ① (②) とい
20 い、③ の場合などに聞かれる。
★★

- ① **ロンカイ**
- ② **いびき音**
- ③ **COPD**

COPDは慢性閉塞性肺疾患の略称(No.88)。

□□□ No.19 と No.20 の音は、どちらも ① の副雑音
21 である。音の高さで分けると、ヒューヒュー・ピーピーと
★★★ 聞こえる方は ②、グーグーと聞こえる方は
③ である。

- ① **連続性**
- ② **高調性**
- ③ **低調性**

スライド37の表で、**ウィーズ**(高調性)と**ロンカイ**(低調性)の分類を確認しよう。

□□□ ゴロゴロと聞こえる副雑音を ① (②) とい
22 い、③ の場合などに聞かれる。
★★

- ① **コースクラックル**
すいほうおん
- ② **水泡音**
はいすいしゅ
- ③ **肺水腫**

スライド42の題は「**コースクラックル**(水泡音) **肺水腫**」。

□□□ パリパリと聞こえる副雑音を ① (②) とい
23 い、③ の場合などに聞かれる。
★★

- ① **ファインクラックル**
ねんぱつおん
- ② **捻髪音**
かんしつせいはいえん
- ③ **間質性肺炎**

間質性肺炎がどんな病気かは No.25。

□□□ No.22 と No.23 の音は、どちらも ① の副雑音
24 で、② に聞こえる。音の特徴は、はじけるような
★★★ ③ 短い音の繰り返しである。

- ① **断続性**
- ② **吸気相後半**
- ③ **連続性の無い**

スライドの文は「**断続性**(吸気相後半)はじけるような**連続性の無い**短い音の繰り返し」。No.19・No.20 の音は**連続性**、この2つは**断続性**。

□□□ No.23 でパリパリという音が聞かれる肺の病気は、
25 肺という臓器をコップにたとえると ① が侵され
★ る病気である。これに対して、肺炎は ② で起こる
病気である。

- ① **コップ自身**
- ② **コップの中**

スライドの文は「**コップの中で起こる**病気が肺炎で、**コップ自身が侵される**病気が間質性肺炎」。治療も、**コップの中を洗えば済む**肺炎に比べて、**コップ自身の修繕**が必要になる(No.26)。

□□□ No.25 の病気は、肺炎と比べてより ① 範囲で
26 起こり、② などの症状が強い。また、一般的に
★ ③ である。

- ① **広い**
- ② **息切れ**
なんぢせい
- ③ **難治性**

スライドの文は「**間質性肺炎の方がより広い範囲で**病気が起こり、**息切れなどの症状が強く**なる」「**一般的に難治性**」。

- No.25 の病気の原因は、多くの場合特定できない。
 27 原因が推測されるもので最も多いのは、① など
 ★★ の ② によるものである。

- ① 関節リウマチ
 こうげんびょう
 ② 膠原病

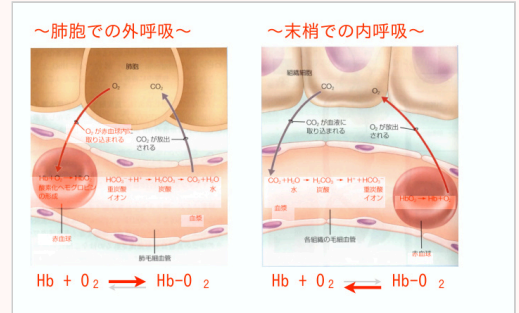
スライドの文は「原因が推測されるもので最も多いのは、**関節リウマチ**など**膠原病**による**間質性肺炎**」。

血液によるガスの運搬

- 肺胞でのガス交換を ①、末梢でのガス交換を
 28 ② という。
 ★

- ① 外呼吸
 ② 内呼吸

図の左が肺胞、右が末梢(組織)でようす。赤い矢印が酸素の動き。



スライド45の図

- 肺胞で取り込まれた酸素は、① と結合して
 29 ② となる。末梢では、② から酸素が
 ★ ③ し、組織内に広がっていく。

- ① 赤血球のHb(ヘモグロビン)
 ② 酸化Hb($Hb-O_2$)
 かいり
 ③ 解離

スライドの文は「末梢では、**酸素**がHbから**解離**し**組織内に広がっていく**」。No.28 の図の赤い矢印で確認しよう。※**酸化Hb**は、教科書では「**酸素化ヘモグロビン**」と書かれている。試験はスライドどおり。

- 末梢で細胞内から拡散して血液中に入った二酸化
 30 炭素は、① 内で水と結合して ② となり、た
 ★★ だちに ③ になる。③ は ① から
④ 中に拡散する。

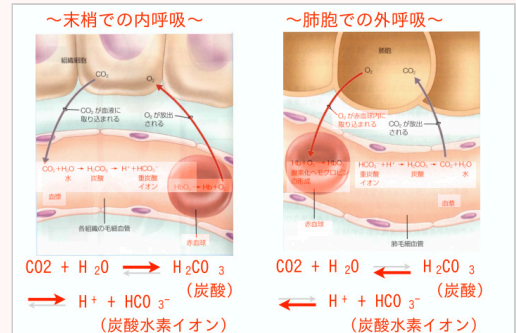
- ① 赤血球
 ② 炭酸(H_2CO_3)
 ③ 炭酸水素イオン(HCO_3^- 、重炭酸イオン)
 けっしょう
 ④ 血漿

反応式: $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$ (炭酸) $\rightarrow H^+ + HCO_3^-$ (炭酸水素イオン)。No.31 の図の左側(末梢での**内呼吸**)で確認しよう。

□□□ 全二酸化炭素のうち ① はHbと結合して運搬され、この結合型を ② という。残り ③ の二酸化炭素は、④ で運ばれる。

- ① 20%
 ② カルバミノヘモグロビン (HbCO₃)
 ③ 10%
 ④ 血液に溶解した状態

※この結合型の記号は、一般的な教科書と表記が異なる (※一般的な教科書では「HbCO₂」と書くことが多い) が、試験はスライドどおり。



スライド46の図(左:末梢、右:肺胞)

□□□ No.30 でつくられたイオンは、① によって肺まで運搬され、肺胞の毛細血管で ② に入る。

- ① けっしょう 血漿
 ② 赤血球

スライドの文は「末梢で作られた炭酸水素イオンは血漿によって運搬され、肺胞の毛細血管で赤血球に入り」(青字)。No.31 の図の右側(肺胞での外呼吸)で、末梢とは逆向きに反応が進むことを確認しよう。

□□□ No.32 で細胞内に入ったイオンは、その中で ① と結合して ② となり、ただちに分解されて、③ に変化する。

- ① 水素イオン (H⁺)
 ② 炭酸 (H₂CO₃)
 ③ 二酸化炭素と水

まとめると、肺胞の毛細血管で赤血球に入り、水素イオン (H⁺) と結合して炭酸 (H₂CO₃) になる。その後、二酸化炭素と水に分解される。

□□□ 肺胞では、CO₂濃度が、肺胞内より ① の方が高いので、二酸化炭素は血液から肺胞へ移動し、呼吸に排出される。

- ① 肺毛細血管内の血液

No.33 の反応で、肺毛細血管内の血液の中に二酸化炭素ができるため (CO₂濃度が、肺胞内より肺毛細血管内の血液の方が高い)。

体液のpHと酸塩基平衡

- 化学的な中性はpH である。体液の酸性・アルカリ性は の量で決まり、その量が増えると
 ★ pHが なり、 になる。

- ① 7.0
 ② 水素イオン
 ③ 低く
 ④ 酸性

まとめると、水素イオンが増えるとpHが低くなり、酸性になる(減るとpHが高くなり、アルカリ性になる)。ヒトの体液のpHは、狭い範囲でホメオスタシスが保たれている。

- 人体では、動脈血のpHは という極めて狭い
 36 範囲内に維持されている。
 ★★

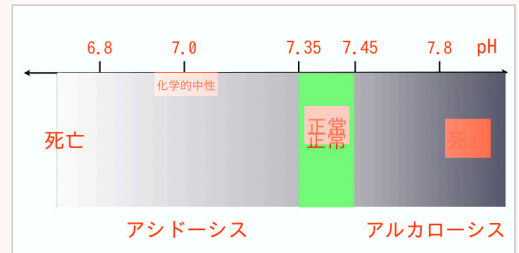
- ① 7.35～7.45

No.37 の図の緑の部分が、この正常範囲。

- 動脈血のpHが正常範囲より低い状態を 、高
 37 い状態を という。pHが 以下、または
 ★★★ 以上になると死亡する。

- ① アシドーシス
 ② アルカローシス
 ③ 6.8
 ④ 7.8

スライドの文は「pHが6.8以下、または7.8以上になると死亡する」(太字)。図の緑の部分が正常範囲(7.35～7.45)。



スライド47の図

□□□ ① があるとCO₂分圧が上昇する。すると、平衡式(No.30の反応)が②に進んで、血中のH⁺が③する。

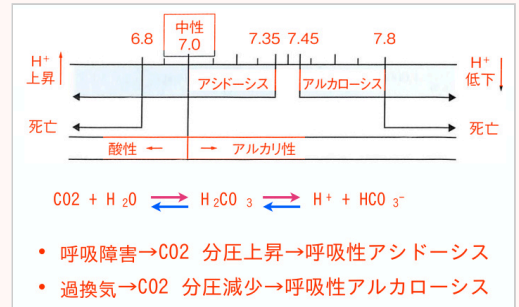
38
★★★

①呼吸障害

②右

③増加

平衡式: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ (H⁺は水素イオン)。まとめると、右に進んでH⁺が増加する。図の上の目盛りで、H⁺上昇の側が酸性・アシドーシスであることを確認しよう。



スライド48の図

□□□ No.38 の変化の結果、pHが①、血液は②に傾く。この状態を③という。

39
★★

①下がり

②酸性

③呼吸性アシドーシス

まとめると、pHが下がり、血液は酸性に傾く(呼吸性アシドーシス)。No.38の図の下の方「呼吸障害 → CO₂分圧上昇 → 呼吸性アシドーシス」で確認しよう。

□□□ ①でCO₂分圧が低下すると、平衡式が②に進んで、血中のH⁺が③。

40
★★★

①過換気(過呼吸)

②左

③失われる

No.38と逆向きの変化(左に進んでH⁺が失われる)。過換気症候群(No.62)でも起こる。

□□□ No.40 の変化の結果、pHが①、血液は②に傾く。この状態を③という。

41
★★

①上がり

②アルカリ性

③呼吸性アルカローシス

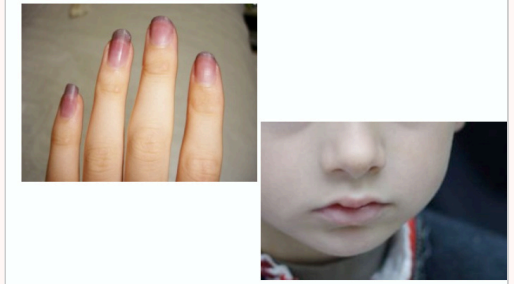
まとめると、pHが上がり、血液はアルカリ性に傾く(呼吸性アルカローシス)。No.39と逆向きの変化。

酸素運搬の障害

□□□ 必要な酸素が組織に運搬されない状態を ① と
 42 いう。このような状態では皮膚や粘膜が青ざめて見
 ★ え、これを ② という。② は、③ や
 ④ の患者で見られる。

- ① 低酸素症
- ② チアノーゼ
- ③ 呼吸器疾患
- ④ 循環器疾患

COPDでも、二酸化炭素の貯留による**低酸素症**が起こる(No.91)。



スライド49の写真:低酸素症によるチアノーゼ

□□□ ① は、 O_2 より② ヘモグロビンと強く結合
 43 する。そのため、酸素はHbから追い出されてしまう。

★★

重要

- ① CO(一酸化炭素)
- ② 250倍

スライドでは「 $CO + Hb \rightarrow CO-Hb$ 」と示されている。

□□□ No.43 の気体による中毒を ① といい、②
 44 によって発症する。

- ① 一酸化炭素中毒
- ② 不完全燃焼

一酸化炭素中毒は、不完全燃焼でできるCOによる中毒。

□□□ No.44 の中毒の主な症状は、① ・ ② ・
 45 ③ である。

- ① 頭痛
- ② めまい
- ③ 吐き気

3つとも、スライド50の枠の中にもまとめられている。

□□□ Hbには O_2 が結合できる場所が ① ある。このう
 46 ち1つでも O_2 のかわりにNo.43 の気体が入ってしま
 ★★ うと、Hbは末梢で酸素を ② ことができなくなる。
 従って、③ ヘモグロビンになってしまう。

- ① 4カ所
- ② 離す
- ③ 酸素を運べない

まとめると、Hbが末梢で酸素を離すことができなくなる(酸素を運べないHbになる)(スライドでは太字・青字で強調)。

□□□ No.44 の中毒では、最終的に ① を起こす。脳の
 47 中でも特に、② や ③ に関係する部分が障
 ★★ 害される。

- ① 脳機能障害
- ② 呼吸
- ③ 循環

スライドの文は「脳の中でも呼吸や循環に関係する部分が障害される」(太字・下線)。

- No.44 の中毒で亡くなった人は ① をしている。
 48 これは、No.43 の気体と結合したHbが ② だか
 ★★ らである。

- ① 鮮やかなピンク色
 ② 鮮紅色
せんこうしよく

まとめると、COと結合したHbは鮮紅色だから、亡くなった人は鮮やかなピンク色をしている。鮮紅色＝鮮やかな赤色。

呼吸数と呼吸の調節

- 呼吸数は ① の一つとして重要である。
 49
 ★
 重要

- ① バイタルサイン

スライド51で赤字・太字。呼吸数の正常範囲は No.50。

- 呼吸数の正常範囲(1分間あたり)は、新生児で
 50 ①、乳児で ②、小学生で ③、成人で
 ★★★ ④ である。

- ① 40～60回
 ② 30～40回
 ③ 20～30回
 ④ 16～18回

※成人の値は、一般的な教科書では幅の広い値のこともあるが、試験はスライドどおり。

新生児	40～60／分
乳児	30～40／分
小学生	20～30／分
成人	16～18／分

スライド51の表

- 呼吸数は年齢と共に ①。これは、② が年齢と共に進み、肺胞の数が ③ からである。しかし10代前半で喫煙をすると、② が ④。
 51
 ★★★
 重要

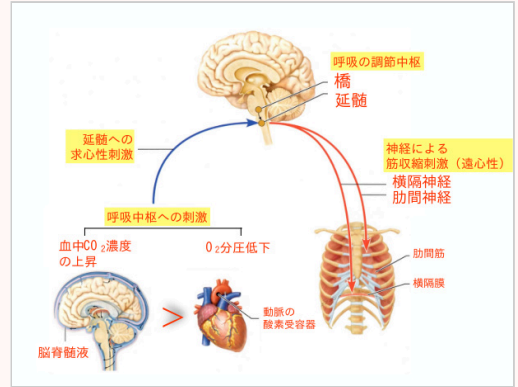
- ① 減少する
 ② 肺胞形成
 ③ 増えていく
 ④ 阻害される

まとめると、肺胞形成が年齢と共に進み、肺胞の数が増えていくので、呼吸数は年齢と共に減少する。10代前半の喫煙では肺胞形成が阻害される。No.50 の表で、新生児から成人へと呼吸数が減少することを確認しよう。

- 呼吸の調節中枢は、脳の ① や ② に存在する。これらの働きで、安静時の呼吸回数が保たれている。
52 ★

① 橋
きょう
えんずい
② 延髄

図の脳の中の2つの点が橋と延髄(後期の【神経】)の所で解説)。



スライド52の図

- 呼吸の調節中枢の神経が興奮すると、刺激が
53 ① や ② を伝って、それぞれ ③ や
★★ ④ を収縮させる。

① 横隔神経
おうかくしんけい
② 肋間神経
ろつかんしんけい
③ 横隔膜
おうかくまく
④ 外肋間筋
がいうつかんきん

神経と筋の組み合わせは、横隔神経→横隔膜、肋間神経→外肋間筋。No.52 の図の赤い矢印の先で確認しよう。

- No.53 で収縮する2つの筋をまとめて ① という。中枢からこれらの筋へ向かう経路は、 ② である。
54 ★★

重要

① 呼吸筋
② 遠心路(遠心性)

呼吸筋は、スライドで赤字・太字・下線。No.52 の図の赤い矢印が、神経による筋収縮刺激(遠心性)。

- 血液中のCO₂濃度が上昇すると、 ① の濃度が上昇するため、血液のpHは ② 。それにとまって ③ のpHも同じように変化し、 ④ が刺激される。
55 ★★★

① 炭酸
② 低下する
のうせきすいえき
③ 脳脊髄液
④ 中枢化学受容器

流れ: CO₂濃度の上昇 → 炭酸濃度が上昇する → 血液のpHが低下 → 脳脊髄液のpHが低下 → 中枢化学受容器が刺激される。No.52 の図の左下で確認しよう。

- 血中のO₂濃度が低下した場合は、 ① で感知され、呼吸中枢が刺激される。このように呼吸中枢へ向かう経路は、 ② である。
56 ★★

① 動脈の酸素受容器
② 求心路(求心性)

No.52 の図の青い矢印が延髄への求心性刺激。

□□□ No.56 の受容器は、①にある②と
57 ③である。
★★★

- ① 大動脈の根本周辺
けいどうみやくしやうたい
② 頸動脈小体
だいどうみやくしやうたい
③ 大動脈小体

※受容器の場所は一般的な教科書と説明が異なる所がある(※教科書では、頸動脈小体は総頸動脈の分岐部、大動脈小体は大動脈弓にある)。試験はスライドどおり。

□□□ 呼吸中枢の引き金として重要なのは、CO₂濃度の上昇とO₂濃度の低下のうち①の方である。もう一方は、②に初めて引き金を引く。
58
★★
重要

- ① CO₂濃度の上昇
② 致死的な状態になったとき

呼吸器part1の学習ポイント(スライド26)でも「通常は二酸化炭素濃度感知の方が優位」と赤字・太字で強調されている。No.52 の図の「>」も、CO₂の方が重要であることを表している。

□□□ 慢性気管支炎や肺気腫^{はいきしゆ}といった①の患者では、常にCO₂濃度が高いので、CO₂による呼吸中枢の調節が②している。そのため、③が主に呼吸を刺激している。このような患者に不用意に高濃度酸素を投与すると、④。
59
★★★

- ① 呼吸器疾患
ま ひ
② 麻痺
③ O₂濃度の低下
④ 呼吸が止まってしまう

スライドの文は「CO₂による呼吸中枢の調節が麻痺している。O₂濃度の低下が主に呼吸を刺激している」(太字)。この患者ではO₂濃度の低下が呼吸の刺激になっているため、高濃度酸素は危険。

□□□ 呼吸調節には神経以外の調節もある。その1つは
60 ①による調節で、例えば②が上昇すると
★ 呼吸数が③する。

- ① 身体の状態
② 体温
③ 増加

「体温が上昇すると呼吸数が増加する」は、スライドで青字・太字。

□□□ 神経以外の呼吸調節には、No.60 のもののほかに、
61 ①(例：②)や、③(例：④など)がある。
★

- ① 意識的な調節
② 息こらえ
③ 感情
④ 恐怖

3つをまとめると、身体の状態(体温)・意識的な調節(息こらえ)・感情(恐怖など)。

過換気症候群

□□□ 速い呼吸を繰り返すために、かえって正常な呼吸ができなくなる①を起こし、それが原因で心身
62
★ 様々な症状を呈する病気を②という。

- ① 過呼吸発作
かかんきしやうこうぐん
② 過換気症候群

過呼吸発作が原因で、様々な症状が出る(No.65)。

□□□ No.62 の病気は、マラソンなどの激しい運動をした
 63 後や、 ① の一つとして発症する。 ① と
 ★★ は、“気”から起きた ② の病気の総称で、決して
 ③ の病気ではない。

- ① ^{しんしんしょう}心身症
 ② 身体
 ③ 心

スライドの文は「心身症は“気”から起きた身体の病気の総称。心身症は決して心の病気ではない」(「心の病気ではない」は太字)。

□□□ No.62 の病気は ① に多く見られ、 ② ・
 64 ③ ・ ④ などが引き金となる。
 ★

- ① 思春期の女性
 ② 不安
 ③ 緊張
 ④ 欲求不満

スライドの文は「思春期の女性に多く見られ、不安・緊張・欲求不満などが引き金となる」。

□□□ No.62 の発作が起こると、 ① ・ ② ・
 65 ③ といった症状が現れる。
 ★★

- ① ^{こうしん}手首や口唇のしびれ
 ② 胸痛
 ③ 脱力感

発作では、血液の性質も変わってしまう (No.66)。

□□□ No.62 では、過剰な換気の結果、血液は ① に
 66 傾く (②)。このため ③ が収縮して気を失
 ★★ うことがあり、これを ④ という。

- ① アルカリ性
 ② 呼吸性アルカローシス
 ③ 脳血管
 ④ ^{しっしん}失神

過換気でCO₂分圧が低下するため (No.40)。スライドの文は「このため脳血管が収縮して気を失うことがある」(太字・下線)。

□□□ No.62 の治療法としては、患者を ① 、 ② に
 67 ことに意識を集中させ、 ③ 息を吐かせる。
 ★

- ① 落ち着かせて
 ② 吐く
 ③ ゆっくりと

まとめると、治療は落ち着かせて、吐くことに意識を集中させ、ゆっくりと息を吐かせる。

- No.62 の治療で従来から行われているペーパーバッグ法は、①のために②する危険があるの
★ で推奨されない。

- ① 酸素不足
ちっそくし
② 窒息死

ペーパーバッグ法は**無効なうえ、酸素不足のために窒息死する危険がある**(スライドの図では「**無効かつ危険**」)。写真はペーパーバッグ法のようなす。



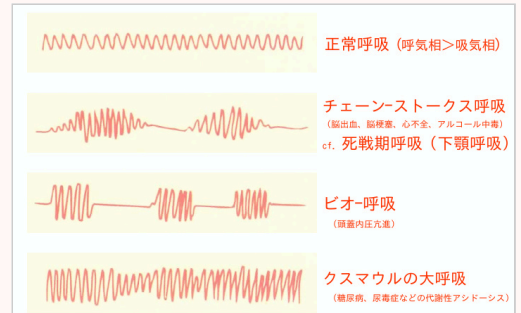
スライド55の写真

異常な呼吸パターン

- 呼吸運動が減少して無呼吸となり、しばらくすると
69 徐々に呼吸が始まって次第に大きくなる、というパタ
★★★ ーンを繰り返す呼吸を①という。②・
③などの④で見られる。

- ① チェーン-ストークス呼吸
② 脳出血
のうこうそく
③ 脳梗塞
④ 中枢系疾患

スライドの文は「**脳出血・脳梗塞などの中枢系疾患、心不全、アルコール中毒**で見られる」。図で、正常呼吸と異常な呼吸パターンの波形を比べよう。



スライド56の図

- No.69 の呼吸は、脳の病気のほかに、①や
70 ②でも見られる。
★★

- ① 心不全
② アルコール中毒

No.69 の図の「**チェーン-ストークス呼吸**」の下の括弧の中で確認しよう。

- 急に無呼吸となり、数秒後に突然呼吸が始まる、とい
71 うパターンを繰り返す呼吸を①といい、②
★★★ が亢進しているときに見られる。

- ① ビオ-呼吸
すがいないあつ
② 頭蓋内圧

スライドの文は「**頭蓋内圧が亢進しているとき**に見られる」。No.69 の図で、突然始まって突然止まる波形を確認しよう。

□□□ 非常に深くて持続する呼吸運動を ① という。
72 ② や ③ などの ④ により起こる。
★★★

- ① **クスマウルの大呼吸**
 ② **尿毒症**
 ③ **糖尿病**
 ④ **代謝性アシドーシス**

No.69 の図のいちばん下の、深い呼吸が続く波形。

□□□ No.72 の呼吸は、血液の ① が呼吸中枢を刺激
73 して起こる。
★★

- ① **pH低下**

スライドの文は「**尿毒症や糖尿病などの代謝性アシドーシスにより、血液のpH低下が呼吸中枢を刺激して起こる**」。

□□□ ① の患者に見られる、しゃくりあげるような呼吸
74 を ② (③) という。
★★

- ① **心停止直後**
 ② **死戦期呼吸**
 ③ **下顎呼吸**

心停止直後の患者に見られる。No.69 の図では、**チェーン-ストークス呼吸**の下に「cf.(参照)」として書かれている。

□□□ No.74 の呼吸では、① が動いているだけで、胸
75 郭は ② 。
★

- ① **顎**
 ② **動いていない**

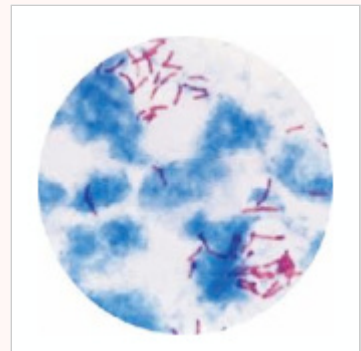
スライドの文は「**顎が動いているだけで、胸郭は動いていない**」。

呼吸器疾患

□□□ 肺結核は ① で広がり、② に向かう肺内の
76 細気管支で菌が増殖する。感染巣では、菌を取り込
★★ んだ ③ が ④ を形成する。

- ① **飛沫感染**
 ② **肺尖部**
 ③ **マクロファージ**
 ④ **結節**

菌が増殖する場所＝**肺尖部**に向かう肺内の**細気管支**(**肺尖部**はスライドで下線)。※感染経路の分類は一般的な教科書と異なる(※一般的な教科書では「**空気感染(飛沫核感染)**」)。試験はスライドどおり。



スライド61の写真

□□□ 肺結核の初期症状は、①・②・③で
77 ある(④の場合もある)。
★★

- ① 体重減少
- ② 倦怠感^{けんたいかん}
- ③ 寝汗^{ねあせ}
- ④ 無症状

スライドの文は「初期症状は**体重減少・倦怠感・寝汗、または無症状**」。

□□□ 肺結核の末期には、①、②、③が起
78 こる。
★★

- ① 咯血^{かけつ}
- ② 胸膜炎
- ③ 全身感染

胸膜炎は、**胸膜摩擦音**が聞かれる病気でもある(No.18)。

□□□ 結核の判定には ① を用いる。予防接種は
79 ② で、1924年に始まった。また、1943年に結
★ 核の特効薬である ③ が発見され、死亡率が激
減した。

- ① ツベルクリン反応
- ② BCG接種
- ③ ストレプトマイシン

BCGは結核菌のワクチン。**ツベルクリン反応**は判定、**BCG接種**は予防と区別しよう。

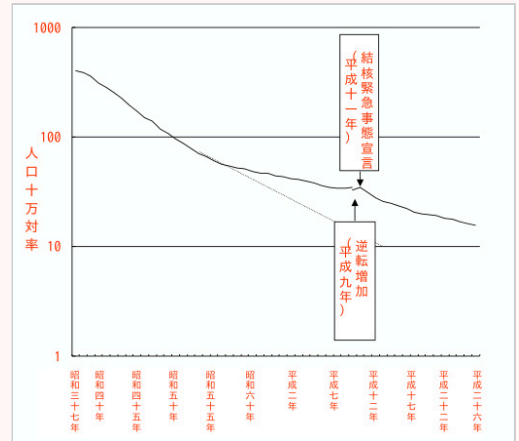


写真:**ツベルクリン反応**の判定(注射した部位の反応の大きさを測っているところ) 出典:Wikimedia Commons(作者不明/Public domain)

- 我が国では結核患者の数は順調に減少していたが、
 80 平成9年(1997年)から ①。これを受けて、平成
 ★★ 11年に ② が出された。

- ① 逆転増加に転じた
 ② 結核緊急事態宣言

グラフの縦軸は、人口十万人対の罹患率。
りかんりつ



スライド64のグラフ

- 日本は他の先進国に比べて、結核罹患率が ①
- 81 。また、② の結核患者が多い。
- ★

① 高い

② 20歳代以降

スライド65の表で日本の罹患率を他の国と比べよう。スライド66の表の赤字は20歳代以降。

国 名	罹 患 率	年 次
米 国	2. 8	2013
カナダ	4. 7	2013
ドイツ	5. 1	2013
オランダ	5. 0	2013
イタリア	4. 9	2013
オーストラリア	5. 4	2013
スウェーデン	6. 4	2013
デンマーク	5. 9	2013
フランス	7. 3	2013
英 国	12. 0	2013
日 本	15. 4	2014

スライド65の表

区 分	平成 22年	平成 23年
総 数	23, 261(100. 0)	22, 681(100. 0)
0～ 4歳	30(0. 1)	33(0. 1)
5～ 9歳	26(0. 1)	20(0. 1)
10～14歳	33(0. 1)	31(0. 1)
15～19歳	251(1. 1)	157(0. 7)
20～29歳	1, 536(6. 6)	1, 417(6. 2)
30～39歳	1, 921(8. 3)	1, 718(7. 6)
40～49歳	1, 764(7. 6)	1, 820(8. 0)
50～59歳	2, 171(9. 3)	2, 049(9. 0)
60～69歳	3, 610(15. 5)	3, 232(14. 2)
70～79歳	5, 000(21. 5)	4, 875(21. 5)
80歳以上	6, 919(29. 7)	7, 329(32. 3)

スライド66の表(左側:平成22・23年)

- 気管支喘息は、気道の ① 性疾患である。喘息
- 82 発作を起こしているときは、気管支平滑筋が ②
- ★ を起こしながら収縮している。

① 炎症

② 痙攣

スライドの文は「気管支平滑筋が痙攣を起こしながら収縮している」。スライドの図では「気道の炎症性疾患」「発作中は気管支平滑筋の痙攣性収縮」とまとめられている。

- 喘息発作中は、気道は ① し、② の高い粘液
- 83 液が過剰に分泌される。そのため、吸気と呼気のうち
- ★★ ③ が障害される。

① 狭窄

② 粘性

③ 呼気

まとめると、気道は狭窄し、粘性の高い粘液が過剰に分泌されるため、息を吐くことが困難。吸気は正常。喘息のときに聞かれる副雑音はウィーズ(No.19)。

□□ 気管支喘息には、発症する時期によって ① と
84 ② がある。
★

- ① 小児期発症型
② 成人期発症型

2つのタイプの違いは、次の3問で確認しよう。

□□ No.84 の2つのタイプのうち前者は、① から
85 ② で起こる。このタイプの人は、③ に対す
★★ る過敏症(④)をもっている。

- ① 小児
② 若い成人
③ 異種蛋白質
④ アトピー

スライドの文は「小児期発症型喘息は、異種蛋白質に対する過敏症(アトピー)を持っている小児から若い成人で起こる」(小児～若い成人)。

□□ No.84 の前者のタイプでは、① や ② の病
86 歴がある。また、年齢とともに発作の ③ が減り、
★★ 程度も ④ なる。

- ① 乳児湿疹
② 食物アレルギー
③ 頻度
④ 軽く

スライドの文は「乳児湿疹や食物アレルギーの病歴がある」「年齢とともに発作の頻度が減り程度も軽くなる」(後者は下線)。次の問題の後者のタイプとの違いに注意。

□□ No.84 の後者のタイプは、① に起こり、②
87 はめったに同定されない。また、年齢とともに発作の
★★★ ③ が ④ する傾向がある。

- ① 成人期の後期
② 原因物質
③ 重症度
④ 増加

まとめると、成人期の後期に起こり、原因物質はめったに同定されない。発作の重症度が増加する傾向がある(スライドで下線)。前の問題の前者のタイプとの違いに注意。

□□ 慢性閉塞性肺疾患(①)は、②・③
88 が原因である。
★

- ① COPD
② 喫煙
③ 大気汚染

図は、健康な肺胞(上)と、この病気の肺胞(下)。



スライド68の図

□□□ No.88 の病気の肺では、気管支の ① による炎
89 症や、② の破壊による ③ が起こる。
★★

- ① 刺激
- ② 肺胞
- ③ 肺の線維化

まとめると、気管支の刺激による炎症と、肺胞の破壊による肺の線維化が起こる(スライドでは「肺の線維化」と書かれている)。※肺で起こる変化は、一般的な教科書と説明が異なる所があるが、試験はスライドどおり。No.88 の図の下、こわれた肺胞を確認しよう。

□□□ No.88 の病気の主な症状は、進行性の ① ・
90 ② ・ ③ ・ ④ である。
★★

- ① 呼吸困難感
- ② 咳^{せき}
- ③ 痰^{たん}
- ④ 呼吸器感染

1つ目は、「空気が足りない」と感じる症状(進行性の呼吸困難感)。

□□□ No.88 の病気では、二酸化炭素の貯留によって
91 ① や ② が起こる。
★★

- ① 低酸素症
- ② 呼吸性アシドーシス

CO₂がたまると、平衡式が右に進む(No.38)。※二酸化炭素の貯留で起こる状態は、一般的な教科書と説明が異なる所があるが、試験はスライドどおり。

□□□ 肺癌の90%以上は ① によるもので、5年生存
92 率は ② である。① で吸い込む煙の中にあ
★★ る ③ が、DNAに損傷を与える。

- ① 喫煙
- ② 20%以下
- ③ ベンツピレン

※一般的な教科書では「ベンゾ[a]ピレン」とも。



スライド69の写真

□□□ 肺癌のうち、やは、気管支に近い
93 にしやすい。

★★★

- ① しょうさいぼうがん
小細胞癌
② へんぺいじょうひがん
扁平上皮癌
③ はいもんぶ
肺門部

組織型を、できる場所とセットで覚えよう。

□□□ 肺癌の組織型のうち、は、気管支から離れた
94 にしやすい。

★★

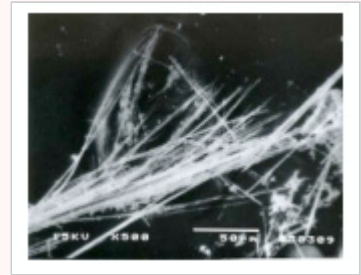
- ① せんがん
腺癌
② はいまつしょうぶ
肺末梢部

No.93 の2つの組織型とは、しやすい場所が違う(**肺門部**か**肺末梢部**か)。

□□□ 断熱材に使われた の繊維を吸入すると、
95 はに達し、が肺胞に集合して
★ 繊維を取り込む。

- ① **アスベスト**
② **細気管支～肺胞**
③ **マクロファージ**

この吸入で起こる病気は次の2問。



スライド70の写真

□□□ No.95 の繊維を吸入すると、が起こって
96 になる。これをという。

★★

- ① **肺の線維化と破壊**
② **呼吸困難**
③ **アスベスト肺**

※一般的な教科書では「石綿肺」とも。

□□□ No.95 の繊維は、胸膜の悪性腫瘍であるも
97 引き起こす。No.96 の病気とこの腫瘍は、いずれも
★★★ ばくろ曝露から発症までを要する。

- ① きょうまくちゅうひしゅ
胸膜中皮腫
② **10～40年**

スライドの文は「いずれも曝露から**発症まで10～40年**を要する」(青字)。

のうほう

- 胸膜直下で肺胞の一部が嚢胞化し、それが破れて2
 98 葉の胸膜の間のスペース(No.3)に空気が洩れ、肺
 ★ が縮んでしまう病気を [①] という。 [①] は、
 [②] の [③] に多い。

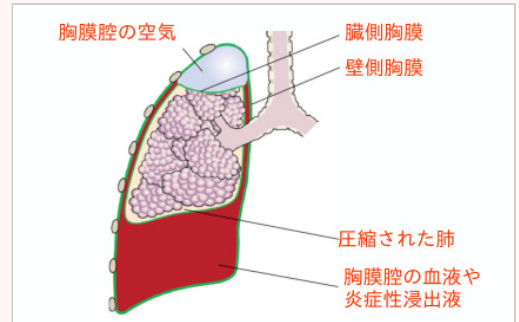
① しぜんききょう

① 自然気胸

② 10～20代

③ 痩せ形体型の男性

まとめると、10～20代の痩せ形体型の男性に多い。No.4
 の図の一番右も参照。



スライド71の図